国网四川电力AI种子团队培训

学员手册

（示例版本 v0.1）

培训时间：2024年3月
培训地点：成都市
培训对象：AI种子团队成员（约80人）
文档版本：v0.1
最后更新：2024年3月3日

目录

- 第一章 培训概述
  - 1.1 培训目标
  - 1.2 课程安排
  - 1.3 项目选题
- 第二章 环境配置指南
  - 2.1 Node.js安装
  - 2.2 Git与Gitee配置
  - 2.3 Vibe Coding工具配置
- 第三章 灵知平台使用手册
  - 3.1 平台概述
  - 3.2 核心模块
  - 3.3 编排模式
  - 3.4 API发布
- 第四章 参数配置速查表
  - 4.1 智能对话参数
  - 4.2 知识库搜索参数
  - 4.3 提示词模板
- 第五章 Git与Gitee使用指南
  - 5.1 Git基础操作
  - 5.2 Gitee协作流程
  - 5.3 分支管理规范
- 第六章 团队协作指南
  - 6.1 角色与职责
  - 6.2 每日站会
  - 6.3 任务分工
- 第七章 常见问题FAQ
  - 7.1 环境配置问题
  - 7.2 灵知平台问题
  - 7.3 Git协作问题
  - 7.4 项目开发问题
- 第八章 常用命令速查
  - 8.1 Node.js命令
  - 8.2 Git命令

    - 8.3 React命令
- 第九章 学习资源
    - 9.1 官方文档
    - 9.2 推荐阅读

第一章 培训概述

1.1 培训目标

总体目标： 培养具备Agentic AI开发能力的电力行业AI种子团队，能够独立完成从需求分析到系统交付的端到端开发。

具体目标：

- ✅ 理解Agentic AI核心概念与应用场景
- ✅ 掌握ReAct模式与MCP协议
- ✅ 熟练使用灵知平台开发Agent应用
- ✅ 掌握React前端开发基础
- ✅ 能够使用Vibe Coding工具提升开发效率
- ✅ 完成一个完整的项目交付

1.2 课程安排

培训时长：5天（Day 1-5）+ 3次预授课（Pre-Lesson）

Pre-Lesson 预授课（直播）

次数	时间	主题	学习目标
第1次	Day1前3天	灵知平台入门	完成账号注册，掌握基本操作
第2次	Day1前2天	核心模块与编排	掌握5个核心模块，学会常见编排模式
第3次	Day1前1天	Vibe Coding环境准备	完成环境配置，创建第一个React项目

Day 1-5 正式培训

天数	主题	核心内容	实操项目
Day 1	AI趋势与Agentic AI	ReAct模式、MCP协议、Agentic AI概念	ReAct模式理解与案例分析
Day 2	Agent开发实战	灵知平台深度使用、项目选题开发	开始项目Agent开发
Day 3	Agent优化与发布	Agent调优、API发布、测试	完成Agent开发并发布API
Day 4	React前端开发	Vibe Coding、React组件、API对接	开发前端界面
Day 5	项目展示与总结	项目演示、经验分享、成果验收	项目展示与总结

1.3 项目选题

三个项目方向：

项目一：智能问数

```
业务场景：自然语言查询电力数据
核心功能：
```

```
- 自然语言理解用户查询意图
- 查询用电量、负荷、功率等数据
- 数据可视化展示

技术架构：
前端：React + ECharts图表
Agent：用户提问 → 信息提取 → HTTP调用 → 智能对话
核心模块：信息提取、HTTP调用、智能对话
```

项目二：智能写作

```
业务场景：公文报告智能生成
核心功能：
- 理解写作需求和类型
- 基于知识库生成报告内容
- 提供模板和参考

技术架构：
前端：React + 富文本编辑器
Agent：用户提问 → 信息分类 → 知识库搜索 → 智能对话
核心模块：信息分类、知识库搜索、智能对话
```

项目三：工单处理

```
业务场景：工单智能分类与处理
核心功能：
- 工单自动分类
- 提供处理建议
- 知识库检索相关案例

技术架构：
前端：React + 列表组件
Agent：用户提问 → 信息分类 → 多分支处理
核心模块：信息分类、知识库搜索、确定回复
```

第二章 环境配置指南

2.1 Node.js安装

2.1.1 下载安装

Windows系统：

```
步骤1：访问 https://nodejs.org
步骤2：下载 LTS 版本安装包
步骤3：运行安装包，一路Next
步骤4：确认勾选 "Add to PATH"
步骤5：完成安装
```

macOS系统：

```
# 方式1：官网下载安装包
访问 https://nodejs.org，下载 .pkg 文件安装

# 方式2：使用Homebrew
brew install node
```

2.1.2 环境验证

```
# 验证Node.js
node -v
# 预期输出：v18.x.x 或更高

# 验证npm
npm -v
# 预期输出：9.x.x 或更高
```

2.1.3 配置npm镜像

```
# 设置淘宝镜像（提升下载速度）
npm config set registry https://registry.npmmirror.com

# 验证配置
npm config get registry
# 预期输出：https://registry.npmmirror.com
```

2.2 Git与Gitee配置

2.2.1 Git安装

Windows系统：

```
步骤1：访问 https://git-scm.com/download/win
步骤2：下载安装包
步骤3：运行安装程序，使用默认配置
步骤4：完成安装
```

macOS系统：

```
# 方式1：Xcode Command Line Tools
xcode-select --install

# 方式2：Homebrew
brew install git
```

2.2.2 Gitee账号注册

```
步骤1：访问 https://gitee.com
步骤2：点击"注册"，填写信息
```

```
步骤3：验证邮箱
步骤4：完成注册
```

2.2.3 配置SSH密钥

```
# 生成SSH密钥
ssh-keygen -t rsa -C "你的邮箱@example.com"
# 一路回车使用默认配置

# 查看公钥
cat ~/.ssh/id_rsa.pub

# 添加到Gitee
# 1. 登录Gitee -> 设置 -> SSH公钥
# 2. 粘贴公钥内容
# 3. 点击确定

# 验证SSH连接
ssh -T git@gitee.com
# 预期输出：Hi 用户名! You've successfully authenticated...
```

2.2.4 配置Git用户信息

```
# 配置用户名
git config --global user.name "你的名字"

# 配置邮箱
git config --global user.email "你的邮箱"

# 查看配置
git config --global --list
```

2.3 Vibe Coding工具配置

2.3.1 工具选择

工具	特点	推荐指数
OpenCode	开源、功能全面、支持多种模型	⭐⭐⭐⭐⭐
Trae-cn	国内访问稳定、中文优化、上手简单	⭐⭐⭐⭐

建议：优先使用OpenCode，Trae-cn作为备选方案

2.3.2 OpenCode安装

Windows系统：

```
# 以管理员身份运行PowerShell
irm https://opencode.ai/install.ps1 | iex
```

macOS系统：

```
# 终端安装
curl -fsSL https://opencode.ai/install.sh | bash

# 或使用Homebrew
brew install opencode
```

2.3.3 OpenCode配置

推荐配置方案：

方案A：Qwen模型（推荐）

```
登录方式：API Key
API Key来源：阿里云百炼平台
模型选择：Qwen-Plus 或 Qwen-Turbo
费用：免费额度 + 按量付费（约￥0.008/千tokens）
```

方案B：GitHub Copilot（免费）

```
登录方式：GitHub账号
模型：默认（Copilot模型）
费用：免费（GitHub学生包）或$10/月
```

2.3.4 验证安装

```
# 检查版本
opencode --version

# 启动并测试
opencode
# 输入：帮我创建一个简单的HTML页面
# 检查是否正常响应
```

第三章 灵知平台使用手册

3.1 平台概述

3.1.1 平台定位

灵知平台是一个低代码Agent开发平台，支持可视化编排AI应用。

核心能力：

- 🤖 智能对话
- 📚 知识库检索
- 📁 信息分类
- 📋 信息提取
- 🔌 工具调用

3.1.2 界面布局

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          灵知平台界面                          │
├──────────┬──────────────────────────┬──────────────────┤
│          │                          │                  │
│  模块区  │          画布区          │     功能区       │
│ （左侧） │          （中央）        │     （上方）     │
│          │                          │                  │
│ - 系统   │  拖拽模块到画布          │ - 导入/导出      │
│ - 智能体 │  连接模块节点            │ - 试运行         │
│ - 工具   │  配置模块参数            │ - 发布/分享      │
│ - MCP    │  测试运行效果            │                  │
│          │                          │                  │
└──────────┴──────────────────────────┴──────────────────┘
```

3.2 核心模块

3.2.1 用户提问模块

功能：获取用户输入，作为Agent入口

参数配置：

```
必填项：无
可选项：
- 默认问题：预设用户问题
- 输入提示：引导用户输入
```

输出：用户输入的文本内容

3.2.2 智能对话模块

功能：调用大语言模型生成回复

参数配置：

参数	说明	建议值
提示词	指导模型回复	根据场景定制
回复创意性	0-1，越高越有创意	知识库问答：0 创作生成：0.6-0.8
聊天上下文	记忆对话轮数	3-5轮
回复字数	最大字数限制	500-2000字

节点类型：

```
输入节点：
- 🟡 黄色：布尔型（条件判断）
- 🔵 蓝色：字符串（文本输入）

输出节点：
- 🔵 蓝色：字符串（回复文本）
```

3.2.3 信息分类模块

功能：对用户问题进行分类

参数配置：

```
提示词示例：
请判断用户问题属于哪种类型，可选类型：故障报修、业务咨询、投诉建议、其他。

各类型说明：
- 故障报修：电力设备故障相关
- 业务咨询：业务办理咨询
- 投诉建议：投诉或建议反馈

只输出类型名称，不要输出其他内容。
```

输出：分类结果（字符串）

3.2.4 信息提取模块

功能：从文本中提取结构化信息

参数配置：

```
提示词示例：
请从用户输入中提取以下信息：
- 查询对象：要查询的设备或区域
- 时间范围：查询的时间段
- 数据类型：用电量/负荷/功率

以JSON格式输出：
{
  "查询对象": "xxx",
  "时间范围": "xxx",
  "数据类型": "xxx"
}
```

输出：JSON格式的结构化数据

3.2.5 知识库搜索模块

功能：从知识库检索相关内容

参数配置：

参数	说明	建议值
知识库	选择知识库	根据场景选择
相似度阈值	0-1，越高越严格	精确问答：0.8-0.9 一般问答：0.7-0.8
召回数	返回结果数量	3-10条
重排序	是否重新排序	建议开启

输出：知识库检索结果

3.3 编排模式

3.3.1 简单问答模式

```
用户提问 → 智能对话 → 结束

适用场景：简单对话、通用问答
```

3.3.2 知识库问答模式

```
用户提问 → 知识库搜索 → 智能对话 → 结束

适用场景：基于知识库的专业问答
关键：智能对话提示词包含知识库结果
```

3.3.3 分类处理模式

```
                        ┌─ 智能对话 → 结束
                        │
用户提问 → 信息分类 ─┼─ 知识库搜索 → 智能对话 → 结束
                        │
                        └─ 确定回复 → 结束

适用场景：多分支处理，如工单分类
```

3.3.4 提取+API调用模式

```
用户提问 → 信息提取 → HTTP调用 → 信息加工 → 智能对话 → 结束

适用场景：需要调用外部API，如智能问数
关键：信息提取为API准备参数
```

3.4 API发布

3.4.1 发布步骤

```
步骤1：在灵知平台设计好Agent流程
步骤2：点击右上角"发布"
步骤3：选择"API服务"
步骤4：创建链接获取凭证
步骤5：记录Uuid、AuthKey、AuthSecret
```

3.4.2 API凭证

信息	说明
Uuid	API唯一标识符
AuthKey	验证密钥

AuthSecret	安全密钥

3.4.3 调用示例

```
// React前端调用灵知平台Agent API
const callAgent = async (question) => {
  const response = await fetch('https://api.xxx.com/agent/{uuid}', {
    method: 'POST',
    headers: {
      'Content-Type': 'application/json',
      'Authorization': 'Bearer {AuthKey}'
    },
    body: JSON.stringify({
      query: question,
      context: {}
    })
  });

  const result = await response.json();
  return result.data.answer;
};
```

第四章 参数配置速查表

4.1 智能对话参数

场景	回复创意性	聊天上下文	回复字数
知识库问答	0	3-5	500-2000
创作生成	0.6-0.8	3-5	1000-4000
分类任务	0	0-1	50-100
信息提取	0	0-1	100-500
闲聊对话	0.3-0.5	5-10	100-300

4.2 知识库搜索参数

场景	相似度阈值	召回数	重排序
精确问答	0.8-0.9	3-5	开启
广泛检索	0.6-0.7	10-20	可选
一般问答	0.7-0.8	5-10	开启
推荐场景	0.5-0.6	10-15	开启

4.3 提示词模板

4.3.1 信息分类模板

```
请判断用户问题属于哪种类型，可选类型：[类型1]、[类型2]、[类型3]、其他。

各类型说明：
- [类型1]：[说明]
- [类型2]：[说明]
- [类型3]：[说明]

只输出类型名称，不要输出其他内容。
```

4.3.2 信息提取模板

```
请从用户输入中提取以下信息：
- [字段1]：[说明]
- [字段2]：[说明]
- [字段3]：[说明]

以JSON格式输出，如：
{
  "字段1": "xxx",
  "字段2": "xxx",
  "字段3": "xxx"
}
```

4.3.3 知识库问答模板

```
请根据以下知识库内容回答用户问题：
{{知识库搜索结果}}

回答要求：
1. 准确引用知识库内容
2. 语言简洁明了
3. 如果知识库内容与问题无关，请回答"抱歉，暂时无法回答这个问题"
4. 回答字数控制在[具体字数]字以内
```

4.3.4 创作生成模板

```
请根据以下要求生成[文档类型]：

要求：
1. [要求1]
2. [要求2]
3. [要求3]

参考信息：
{{参考内容}}

字数要求：[具体字数]字
风格要求：[具体风格]
```

第五章 Git与Gitee使用指南

5.1 Git基础操作

5.1.1 克隆仓库

```
# SSH方式（推荐）
git clone git@gitee.com:用户名/仓库名.git

# HTTPS方式
git clone https://gitee.com/用户名/仓库名.git
```

5.1.2 日常操作

```
# 查看状态
git status

# 添加文件
git add .               # 添加所有文件
git add filename.txt    # 添加指定文件

# 提交更改
git commit -m "提交说明"

# 推送到远程
git push origin master

# 拉取更新
git pull origin master
```

5.1.3 查看历史

```
# 查看提交历史
git log

# 查看简化历史
git log --oneline

# 查看图形化历史
git log --graph --oneline --all
```

5.2 Gitee协作流程

5.2.1 创建Pull Request

```
# 1. 创建功能分支
git checkout -b feature-new-function

# 2. 开发并提交
```

```
git add .
git commit -m "feat: 实现新功能"
git push origin feature-new-function

# 3. 在Gitee创建Pull Request
#    访问仓库页面 -> Pull Request -> 新建Pull Request

# 4. 等待审查通过

# 5. 合并后删除分支
git checkout master
git pull origin master
git branch -d feature-new-function
```

5.2.2 代码审查要点

```
代码质量:
□ 代码可读性
□ 命名规范
□ 注释完整性

功能实现:
□ 功能完整性
□ 逻辑正确性
□ 异常处理

测试验证:
□ 基本功能测试
□ 边界情况测试
```

5.3 分支管理规范

5.3.1 分支命名

```
feature-[功能名]     # 新功能，如: feature-smart-query
bugfix-[问题描述]    # Bug修复，如: bugfix-api-error
hotfix-[紧急问题]    # 紧急修复，如: hotfix-login-fail
release-[版本号]     # 发布分支，如: release-v1.0
```

5.3.2 提交信息规范

```
格式: <类型>: <简短描述>

类型:
- feat:     新功能
- fix:      Bug修复
- docs:     文档更新
- style:    代码格式
- refactor: 重构
- test:     测试相关
```

```
- chore:    构建/工具

示例:
git commit -m "feat: 添加智能问数功能"
git commit -m "fix: 修复API调用错误"
git commit -m "docs: 更新README文档"
```

5.3.3 冲突解决

```
# 1. 拉取最新代码发现冲突
git pull origin master

# 2. 打开冲突文件，查看冲突标记
<<<<<<< HEAD
你的修改
=======
他人的修改
>>>>>>> branch-name

# 3. 手动解决冲突，保留正确的代码

# 4. 标记冲突已解决
git add 冲突文件
git commit -m "chore: 解决合并冲突"
git push origin your-branch
```

第六章 团队协作指南

6.1 角色与职责

6.1.1 产品经理

主要职责:

- 📋 需求管理与文档编写
- 🎯 项目协调与进度跟踪
- ✅ 功能验收与质量把控

工作时间分配:

```
Day 1-2: 需求梳理、项目规划（50%）+ Agent开发学习（50%）
Day 3:   Agent开发协作（70%）+ 项目管理（30%）
Day 4:   前端开发协作（70%）+ 项目管理（30%）
Day 5:   项目展示准备（80%）+ 协调工作（20%）
```

6.1.2 Agent开发者

主要职责:

- 🤖 Agent流程设计与开发
- 🔧 模块配置与参数调优
- 📡 API对接与知识库维护

工作时间分配：

```
Day 1-2：学习Agent开发（100%）
Day 3：   Agent开发实战（100%）
Day 4：   协助前端对接（50%）+ Agent优化（50%）
Day 5：   项目展示准备（100%）
```

6.1.3 前端开发者

主要职责：

- 💻 React组件开发
- 🎨 界面设计与交互实现
- 🔌 API对接与测试部署

工作时间分配：

```
Day 1-2：学习Agent开发（70%）+ 学习前端知识（30%）
Day 3：   学习前端开发（50%）+ 协助Agent开发（50%）
Day 4：   前端开发实战（100%）
Day 5：   项目展示准备（100%）
```

6.2 每日站会

6.2.1 站会流程

```
时间：每天上午9:00，时长15分钟

流程：
1. 回顾昨日（3分钟/人）
   - 完成了什么？
   - 遇到什么问题？
   - 学到了什么？

2. 计划今日（3分钟/人）
   - 今天要做什么？
   - 需要什么帮助？
   - 有什么风险？

3. 问题讨论（5分钟）
   - 需要组内协调的问题
   - 需要讲师支持的问题
```

6.2.2 站会规则

```
✅ 准时开始，不等待迟到者
✅ 每人发言不超过3分钟
✅ 聚焦重点，不展开详细讨论
✅ 记录问题和行动项
```

6.3 任务分工

6.3.1 任务卡片模板

```
┌──────────────────────────────┐
│ 任务：智能对话模块开发        │
├──────────────────────────────┤
│ 负责人：张三                  │
│ 预计工时：4小时               │
│ 优先级：高                    │
│ 依赖：无                      │
│ 截止时间：Day 3 17:00         │
├──────────────────────────────┤
│ 验收标准：                    │
│ □ 用户提问能正确响应          │
│ □ 返回格式正确                │
│ □ 异常情况处理完善            │
└──────────────────────────────┘
```

6.3.2 进度跟踪

```
任务状态：
📋 待办（To Do）
🔄 进行中（In Progress）
👀 审查中（Review）
✅ 已完成（Done）
```

第七章 常见问题FAQ

7.1 环境配置问题

Q1：Node.js安装后命令提示"不是内部或外部命令"

解决方案：

```
1. 检查是否正确安装
2. 重启命令行窗口
3. 检查环境变量是否配置：
   - Windows：系统属性 -> 高级 -> 环境变量
   - 确认Node.js路径在PATH中
```

Q2：npm install速度很慢

解决方案：

```
# 配置淘宝镜像
npm config set registry https://registry.npmmirror.com

# 或使用cnpm
npm install -g cnpm --registry=https://registry.npmmirror.com
cnpm install
```

Q3：SSH连接Gitee失败

解决方案：

```
# 检查SSH密钥是否正确生成
ls ~/.ssh

# 查看公钥内容
cat ~/.ssh/id_rsa.pub

# 确认已添加到Gitee
# 登录Gitee -> 设置 -> SSH公钥

# 测试连接
ssh -T git@gitee.com
```

7.2 灵知平台问题

Q4：模块连接不上

解决方案：

```
检查节点类型：
- 🟡 黄色只能连黄色（布尔型）
- 🔵 蓝色只能连蓝色（字符串）
- 🟣 紫色只能连紫色（知识库结果）
- 🔴 红色可连任何类型

确保同类型节点才能连接
```

Q5：知识库搜索返回空结果

解决方案：

```
1. 检查知识库是否有数据
2. 降低相似度阈值（如从0.8降到0.6）
3. 增加召回数（如从3增加到10）
4. 检查用户问题是否与知识库内容相关
```

Q6：智能对话回复质量差

解决方案：

```
1. 优化提示词，更明确指导模型
2. 调整回复创意性参数
   - 需要准确回答：设为0
   - 需要创造性：设为0.6-0.8
3. 增加聊天上下文轮数（3-5轮）
4. 提供示例对话
```

7.3 Git协作问题

Q7：推送被拒绝

解决方案：

```
# 原因：远程有新提交
git push origin master
# ! [rejected]

# 解决：先拉取再推送
git pull origin master
# 解决冲突（如有）
git push origin master
```

Q8：如何撤销错误的提交

解决方案：

```
# 撤销最后一次提交（保留修改）
git reset --soft HEAD~1

# 撤销最后一次提交（丢弃修改）
git reset --hard HEAD~1

# 如果已推送，创建反向提交
git revert <commit-hash>
```

Q9：文件冲突如何解决

解决方案：

```
# 1. 拉取代码发现冲突
git pull origin master

# 2. 打开冲突文件
# 查看冲突标记并手动修改

# 3. 标记已解决
git add 冲突文件
git commit -m "chore: 解决合并冲突"
```

7.4 项目开发问题

Q10：前端无法调用Agent API

解决方案：

```
1. 检查API凭证是否正确
2. 检查网络连接
3. 查看浏览器控制台错误信息
4. 确认API已发布
5. 检查跨域配置（CORS）
```

Q11：React项目启动失败

解决方案：

```
# 删除依赖重新安装
rm -rf node_modules
npm install

# 清除缓存
npm cache clean --force

# 检查端口占用
# Windows
netstat -ano | findstr :5173
# macOS/Linux
lsof -i :5173
```

Q12：组件样式不生效

解决方案：

```
1. 检查CSS类名是否正确
2. 确认样式文件已导入
3. 检查样式优先级
4. 使用浏览器开发者工具检查元素
```

第八章 常用命令速查

8.1 Node.js命令

```
# 验证安装
node -v              # 查看Node.js版本
npm -v               # 查看npm版本

# 项目管理
npm init             # 初始化项目
npm install          # 安装依赖
npm run dev          # 启动开发服务器
npm run build        # 打包生产版本

# 镜像配置
npm config set registry https://registry.npmmirror.com  # 设置镜像
npm config get registry                                 # 查看镜像
```

8.2 Git命令

```
# 基础操作
git clone <url>              # 克隆仓库
git status                   # 查看状态
git add .                    # 添加所有文件
git commit -m "message"      # 提交更改
git push origin <branch>     # 推送到远程
git pull origin <branch>     # 拉取更新
```

```
# 分支操作
git branch                    # 查看分支
git branch <name>             # 创建分支
git checkout <name>           # 切换分支
git checkout -b <name>        # 创建并切换分支
git branch -d <name>          # 删除分支

# 查看历史
git log                       # 查看提交历史
git log --oneline             # 简化历史
git show <commit>             # 查看某次提交

# 撤销操作
git reset --soft HEAD~1       # 撤销最后一次提交（保留修改）
git reset --hard HEAD~1       # 撤销最后一次提交（丢弃修改）
git revert <commit>           # 创建反向提交
```

8.3 React命令

```
# 创建项目
npm create vite@latest my-app -- --template react

# 项目操作
cd my-app                     # 进入项目目录
npm install                   # 安装依赖
npm run dev                   # 启动开发服务器
npm run build                 # 打包生产版本
npm run preview               # 预览生产版本

# 安装常用库
npm install axios             # HTTP客户端
npm install echarts           # 图表库
npm install react-router-dom # 路由
```

第九章 学习资源

9.1 官方文档

前端技术：

- React官方文档：https://react.dev
- Vite官方文档：https://vitejs.dev
- Node.js官网：https://nodejs.org
- ECharts文档：https://echarts.apache.org

AI相关：

- 灵知平台文档：平台内置帮助文档
- Qwen模型文档：https://qwenlm.github.io

- ReAct论文：arXiv:2210.03629

工具文档：

- Git官方文档：https://git-scm.com/doc
- Pro Git中文版：https://git-scm.com/book/zh/v2
- Gitee帮助中心：https://gitee.com/help

9.2 推荐阅读

AI与Agent：

- 《ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models》
- 《Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models》
- LangChain文档：https://python.langchain.com
- AutoGPT项目：https://github.com/Significant-Gravitas/Auto-GPT

前端开发：

- React最佳实践：https://react.dev/learn
- 现代JavaScript教程：https://javascript.info
- CSS-Tricks：https://css-tricks.com

学习方法：

- 费曼学习法：通过教授他人来学习
- 项目驱动学习：在实战中掌握技能
- 刻意练习：针对性突破薄弱环节

附录

A. 项目仓库结构

```
ai-training-project/
├── README.md           # 项目说明
├── docs/               # 文档目录
│   ├── 需求文档.md
│   ├── 设计文档.md
│   └── 使用说明.md
├── agent/              # Agent配置
│   ├── agent-config.json
│   └── 知识库/
├── frontend/           # 前端代码
│   ├── src/
│   ├── public/
│   └── package.json
└── resources/          # 资源文件
    ├── 测试数据/
    └── 设计素材/
```

B. 联系方式

培训组织方：国网四川电力

技术支持：

- 灵知平台问题：联系平台管理员
- 培训内容问题：联系讲师团队
- 环境配置问题：参考本手册或询问助教

紧急联系：

- [待补充]

说明：本手册为示例版本，部分内容可能随培训进展更新。最新版本请关注培训群通知。

文档版本：v0.1（示例版本）
适用对象：国网四川电力AI种子团队培训
最后更新：2024年3月3日